NF3710-Examen Final A2023

Graded

Student

Total Points

56.5 / 100 pts

Question 1

Q1-Diagramme E-A

8.5 / 17 pts

- **0 pts** Correct
- ✔ **− 1.5 pts** Type TE Téléphonepart fort
- ✔ **− 1.5 pts** Type TE certificat faible
- **− 1.5 pts** Type TE cours fort
- **− 1.5 pts** Type TE Formation fort
- **− 0.5 pts** Type TA participer (ou suivre) entre Formation et Participant m:n
- ✔ **− 1 pt** Manque identifiant (ou ajout de idparticipant à) TE Examen
- ✔ **− 1 pt** Manque identifiant TE Certificat
- **− 1 pt** Nom du TA doit être un verbe en mode infinitif
- **− 1 pt** Manque identifiant TE Téléphonepart
- **− 0.5 pts** Manque TA (ou nom TA) composer entre Formation et Cours
- ✔ **− 0.5 pts** Nom TE en mode singulier
- ✔ **− 0.5 pts** Type TA posséder 1:n
- ✔ **− 0.5 pts** Type TA passer 1:n
- ✔ **− 0.5 pts** Type TA obtenir m:n
- ✔ **− 0.5 pts** Type du TA doit être séparé par :
- **− 0.5 pts** Type TA donner (composer ou avoir entre Formation et Période) m:n
- **− 0.5 pts** Type TA entre Formation et Cours 1:n
- **− 1 pt** Pas de type pour TA ternaire
- **− 1 pt** Manque attributs TE Période
- **− 2 pts** Manque TE Téléphonepart
- **− 1 pt** Ajout attribut formation au TE Participant
- **− 1.5 pts** Nomcomplet doit être un attribut composé au niveau de Participant
- **− 0.5 pts** Duplication nom TA
- **− 0.5 pts** Cardinalités doivent être séparées par une virgule
- **− 0.5 pts** Cardinalité entre Formation et composer (ou caractériser; ou posséder vers Cours) 1,n
- **− 1 pt** Ajout identifiantarticipant à Téléphoneparticipant
- **− 0.5 pts** Identifiant TE Téléphonepart doit être souligné

- **– 1 pt** Cardinalités inversées
- **– 0.5 pts** Duplication nom TE
- **– 0.5 pts** Ajustement niveau adresse et courriel au niveau du TE Participant
- **– 1.5 pts** Ajout TE Adresse
- **– 1.5 pts** Manque du TA entre Formation et Participant
- **– 0.5 pts** Manque cardinalités pour obtenir
- **– 0.5 pts** Manque cardinalités pour participer
- ✔ **– 0.5 pts** Cardinalités cours vers formation 1,1
- **– 1 pt** Manque de l'attribut composé nomcomplet au niveau du Participant
- **– 1 pt** Manque du nom et prénom du participant
- **– 1 pt** Ajout idparticipant (ou participant) à Certificat
- **– 0.5 pts** Représentation du TA : ellipse doit être coupée en deux partie par une ligne.
- **– 0.5 pts** Cardinalités de période vers Formation : 1,n
- ✔ **– 0.5 pts** Cardinalités Formation vers Période 1,n
- **– 0.5 pts** Manque de l'attribut courrielpart (ou adressepart) au niveau du Participant
- **– 0.5 pts** Cardinalités Participant vers Certificat : 0,n
- **– 1 pt** Identifiants doivent être soulignés
- **– 0.5 pts** Cardinalités Participant vers Formation : 1,n
- **– 1 pt** Ajout cours dans Formation
- **– 1.5 pts** L'attribut multivalué Téléphponeparticipant doit être un TE séparé de participant et fort
- **– 1 pt** Ajout idparticipant (ou participant) à Téléphoneparticipant
- **– 2.5 pts** Manque des types TA de toutes les relations
- **– 1.5 pts** Manque du TA obtenir entre Certificat et Participant
- **– 0.5 pts** Cardinalités de Participant vers passer : 1,n
- **– 1.5 pts** Manque des cardinalités et du type du TA obtenir (ou avoir) entre Certificat et Participant
- **– 0.5 pts** Cardinalités inversées entre Participant et Téléphoneparticipant
- **– 0.5 pts** Cardinalités de Examen vers Certificat : 1,n
- **– 1 pt** Ajout nomform dans Examen
- **– 1 pt** Manque des deux attributs datedébut et datefin dans Période
- **– 0.5 pts** Manque cardinalités entre Participant et Formation

- **– 1 pt** Ajout nomparticipant au niveau du TA attribuer
- **– 1 pt** Manque du TA entre Participant et Téléphoneparticipant
- **– 0.5 pts** Ajout attribut periode au niveau donner
- **– 0.5 pts** Manque attribut domaine (et/ou datecertificat) au niveau du Certificat
- **– 1 pt** adresse n'est pas un attribut composé
- **– 0.5 pts** Ajout formation à cours
- **– 0.5 pts** Cardinalités inversées entre Cours et Formation
- **– 0.5 pts** Cardinalités Examen vers obtenir (ou participer) : 1,n
- **– 0.5 pts** Cardinalités Participant vers participer : 1,n ou 0,n
- **– 0.5 pts** Cardinalités Formation vers Évaluer: 1,n
- **– 0.5 pts** Manque type TA participer
- **– 0.5 pts** Ajout formation à Participant

Question 2

Q2.1.a-AR

3.5 / 3.5 pts

✔ **– 0 pts** Correct

- **– 0.5 pts** Manque une colonne dans la projection
- **– 0.5 pts** Mauvaise condition de ville
- **– 0.75 pts** Manque la jointure avec Vol
- **– 0.75 pts** Manque la jointure avec Reservation
- **– 0.5 pts** Il faut utiliser la condition OU et pas l'union
- **– 0.25 pts** Il faut utiliser la condition ET et pas la l'intersection
- **– 0.5 pts** Collone supplementaire dans la projection
- **– 1.75 pts** Manque le filtrage de ville

Question 3

Q2.1.b-AR

4 / 4 pts

✔ **– 0 pts** Correct

- **– 4 pts** Vide
- **– 0.25 pts** Colonne supplémentaire dans la projection
- **– 1.75 pts** Ne donne pas le bon resultat
- **– 3.25 pts** Bonne projection, reste vide

Question 4

Q2.1.c-AR

5 / 5 pts

✔ **– 0 pts** Correct

- **– 4.25 pts** Vide a part projection et tarrif
- **– 0.5 pts** Soustraction manquante
- **– 0.5 pts** Soustraction peut uniquement etre faite sur 2 ensemble ayant les memes colonnes
- **– 5 pts** Vide
- **– 1 pt** Ou sont, les vold reserves?
- **– 4.75 pts** Vide a part projection
- **– 0.25 pts** Manque la projection

Question 5

Q2.2-AR

3.5 / 3.5 pts

✔ **– 0 pts** Correct

- **– 0.25 pts** Une date ne peut etre plus grand que X ET plus petit que Y
- **– 0.25 pts** Une montant ne peut etre plus grand que X ET plus petit que Y
- **– 3.5 pts** Vide
- **– 1 pt** Mauvais filtrage de date
- **– 0.75 pts** 2023, a deux borne, manque une.
- **– 2 pts** Not between n'est pas une synthaxe AR

Question 6

Q2.2-SQL

3 / 3 pts

✔ **– 0 pts** Correct

- **– 2 pts** Vide, a part pour le SELECT et les jointures
- **– 0.5 pts** Une date ne peut pas etre plus grand que X ET plus petit que Y
- **– 0.5 pts** Un chiffre ne peut pas etre plus grand que X ET plus petit que Y
- **– 3 pts** Vide
- **– 0.75 pts** Manque la deuxieme borne pour 2023
- **– 0.25 pts** Mauvaises bornes pour montantreservation

Question 7

Q2.3.a-SQL

5.5 / 5.5 pts

✔ **– 0 pts** Correct

– 0.5 pts Une date ne peut pas etre plus grande que X et plus petite que Y

– 0.25 pts Tarrif entre 1000 et 1500 et non la somme

– 5.5 pts Vide

– 1 pt Manque la date

– 1.5 pts Manque groupement et ordre

Question 8

Q2.3.b-SQL

2.5 / 3.5 pts

– 0 pts Correct

– 3.5 pts Fausse/vide

✔ **– 0.5 pts** Mauvaise condition sur les années

– 1 pt Mauvaise condition having

✔ **– 0.5 pts** manque group by

– 1.5 pts Pas de reference aux autres tables

– 0.25 pts SUM

– 0.5 pts différentier les attributs des tables

– 0.5 pts Not Like '_ _ n%'

– 0.5 pts conditions sur les id manquant

– 0.5 pts mauvaise condition where

– 1 pt -2.5pt manque reste de la requete

– 3.25 pts juste select: -3.25

– 1 pt pourquoi 2 select?

– 2.75 pts 0.75pts

– 0.25 pts condition mathieu manquant

– 2.5 pts select et group by correct

– 0.5 pts create view

– 0.25 pts mauvaise condition group by

– 0.25 pts aujourd'hui?

Question 9

Q2.3.c-SQL

1.75 / 2.5 pts

- **– 0 pts** Correct
- **– 2.5 pts** Vide
- **– 0.25 pts** Where villedépart = 'Laval'
- ✔ **– 0.25 pts** Update uniquement sur vol
- **– 0.25 pts** Date ne peut pas etre plus grand que X ET plus petit que Y
- ✔ **– 0.5 pts** Manque le SET
- **– 2 pts** Presque vide
- **– 0.25 pts** Date incomplet
- **– 0.5 pts** Vous ne pouvez pas faire les jointures comme cela
- **– 1 pt** Manque les jointures

Question 10

Q2.4-Déclencheur

1.75 / 3.5 pts

- **– 0 pts** Correct
- **– 3.5 pts** Vide
- **– 3 pts** Presque Vide
- ✔ **– 0.75 pts** No EXCEPTION
- ✔ **– 0.75 pts** Pas de SELECT
- ✔ **– 0.25 pts** Manque END

Question 11

Q3.1-Normalisation

0 / 8 pts

- **0 pts** Correct
- **0.25 pts** idmagasin -> nommagasin manquant
- **0.25 pts** idmagasin -> adressmagasin manquant
- **0.25 pts** idmagasin -> courrielmagasin manquant
- **0.25 pts** idclient -> nomclient manquant
- **0.25 pts** idclient -> courrielclient manquant
- **0.75 pts** idmagasin -> nommagasin manquant dans la Df client
- **0.25 pts** idarticle -> descriptionarticle manquant
- **0.25 pts** idarticle -> unitemesurearticle manquant
- **0.25 pts** idarticle -> priunitairearticle manquant
- **1 pt** idarticle -> idmagasin manquant dans la Df Article
- **1 pt** idmagasin -> nommagasin manquant dans la Df Article
- **0.25 pts** nofacture, idclient -> datefacture manquant
- **0.25 pts** nofacture, idclient -> montantfacture manquant
- **0.75 pts** idclient -> nomclient manquant dans la DF Facture
- **1 pt** idarticle -> quantitéfacturée manquant Df traitement
- **1 pt** idarticle -> prixdevente manquant Df traitement
- **0.5 pts** notelephonemagasin ne devrait pas etre dans la Df Magasin
- ✔ **8 pts** Pas de reponse/Reponse pas correcte
- **0.5 pts** notelephoneclient dans Client ne devrait pas etre la
- **0.5 pts** idmangasin->idclient dans Magasin
- **0.5 pts** idclient->idmangasin dans Client
- **0.5 pts** idmangasin->idmangasin dans Client
- **0.5 pts** idclient->idclient dans Facture
- **0.5 pts** idclient->idclient dans Magasin
- **0.5 pts** LigneFactureClient(nofacture, idclient)
- **0.5 pts** idarticle -> nommagasin dans Article pas valide
- **0.5 pts** nofacture,idclient -> nomclient pas valide dans Facture
- **0.5 pts** idclient -> nommangasin dans client pas valide
- **0.5 pts** nofacture -> datefacture, montantfacture dans Facture pas valide

- **0.5 pts** nofacture -> idclient dans facture

- **0.5 pts** Fausse DF dans Magasin

- **0.5 pts** Fausse DF dans Client

- **0.5 pts** Fausse DF dans Article

- **0.5 pts** Fausse DF dans Facture

- **8 pts** c'Est la reponse à la 3.2 pas ici

- **1 pt** idclient -> nomclient dans Facture
  idmagasin -> nommagasin dans Article et Client
  devrait apparaitre dans les DF

Question 12

Q3.2-Normalisation

7.25 / 12 pts

- **– 0.25 pts** Magasin n'est pas en 1FN
- **– 1 pt** parce que les attributs non-clés notéléphonemagasin et idclient
- **– 0.5 pts** sont multivalués pour la même valeur de la clé id magasin
- ✔ **– 1 pt** et aucune relation existe dans la relation Magasin
- **– 0.5 pts** Client n'est pas en 1FN
- **– 0.75 pts** parce que les attributs non-clés notéléphoneclient, idmagasin et nommagasin
- **– 0.5 pts** sont multivalués pour la même valeur de la clé idclient
- ✔ **– 0.5 pts** et il existe une relation (idmagasin , nommagasin)
- ✔ **– 0.5 pts** Dans la relation Client
- **– 0.5 pts** Article est en 1FN
- **– 0.25 pts** en 2FN
- **– 0.5 pts** mais pas en 3FN
- **– 0.5 pts** parce que la DF idarticle -> nommagasin est indirecte
- **– 1 pt** elle est déduite par transitivité des 2 DFs (idarticle -> idmagasin et idmagasin -> nommagasin)
- **– 0.5 pts** Facture est en 1FN
- **– 0.5 pts** mais pas en 2FN
- **– 0.5 pts** parce que la DF nofacture, idclient -> nomclient est non élémentaire
- ✔ **– 0.5 pts** vue la DF (idclient -> nomclient)
- **– 0.25 pts** LigneFacture n'est pas en 1FN
- **– 0.5 pts** parce que l'attribut non-clé idarticle
- **– 0.5 pts** est multivalué pour la même valeur de la clé nofacture
- ✔ **– 0.5 pts** et aucune relation existe dans la relation Ligne Facture
- **– 0 pts** Bravo
- ✔ **– 0.5 pts** manque un attribut non clé de Magasin multivalué
- **– 0.25 pts** manque un attribut non clé de idmagasin dans Client multivalué
- ✔ **– 0.25 pts** manque un attribut non clé nommagasin multivalué dans Client
- ✔ **– 0.25 pts** manque un attribut non clé notelephoneclient dans Client multivalué

- ✔ **– 0.25 pts** manque pour la meme valeur de la clé idmagasin
- ✔ **– 0.25 pts** manque pour la meme valeur de la clé idclient
- ✔ **– 0.25 pts** manque pour la meme valeur de la clé nofacture

– 0.5 pts Quelle sont les DF de articles ?

– 8 pts pas de reponse

Question 13

Q3.3-Normalisation

7.25 / 12 pts

- **0 pts** Correct
- **1.25 pts** Phrases sur le nombre de relations manquants
- **0.5 pts** Fausse nombre de relation LigneFacture

✔ **2 pts** LigneFacture incorrecte

✔ **0.5 pts** Une relation manquante dans client

✔ **0.25 pts** Fausse/manque nombre de relation Magasin

✔ **0.5 pts** Fausse/manque nombre de relation Client

✔ **0.25 pts** Fausse/manque nombre de relation Article

✔ **0.25 pts** Fausse/manque nombre de relation Facture

✔ **0.5 pts** Fausse/manque relation dans Article

✔ **0.5 pts** Manque une relation dans Facture

- **10 pts** -10: pas de relations
- **3 pts** magasinclient *2 = 1.5*
  magasin 2 = 1
  client = 0.5
- **0.5 pts** Ajout d'une relation dans Article
- **0.5 pts** manque une relation dans magasin
- **0.75 pts** Manque magasintelephone
- **1.5 pts** manque clienttelephone et magasin
- **1.5 pts** Manque Facture
- **0.5 pts** Ajout d'une relation facture
- **1.5 pts** manque clientmagasin et magasin dans client
- **10 pts** 2points pour magasin
- **12 pts** pas de reponse
- **1.75 pts** Article incorrecte
- **7 pts** 5points
- **8.75 pts** 3,25points
- **1 pt** magasinclient manquant dans Client
- **0.75 pts** Facture faux

- **10.5 pts** Toutes les relations sont fausses à part Article et client (1.5 pts total)
- **1 pt** clientmagasin manquant

Question 14

Q3.4-Normalisation

2 / 4 pts

- **0 pts** Correct
- ✔ **2 pts** schema incomplet/ erreur dans schema
- **4 pts** pas de reponses
- **1 pt** erreur dans une seule relation/ une relation manquante ou redondante

Question 15

Q4.1-Énumérez les méthodes d'accès

0 / 3 pts

- **0 pts** Correct
- ✔ **3 pts** Non aux 3
- **1 pt** Une mauvaise
- **2 pts** Deux mauvaises
- **1 pt** Uniquement 3

Question 16

Q4.1-Choix multiple accès unidimentionnelle

0 / 1 pt

- **0 pts** Correct
- ✔ **1 pt** Mauvaise

Question 17

Q4.1-Structure d'index

0 / 1 pt

- **0 pts** Correct
- ✔ **1 pt** Mauvaise

Question 18

Q4.1-Arbre-B

0 / 1 pt

- **0 pts** Correct
- ✔ **1 pt** Mauvaise

Question 19

Q4.2

0 / 3 pts

- **0 pts** Correct
- **1 pt** Vous ne parlez pas de l'index inutile
- **2 pts** Vous ne parlez pas de la performance
- ✔ **3 pts** Faux

Question 20

Q4.3

1 / 4 pts

- **0 pts** Correct
- ✔ **1 pt** Il faut dire que l'index secondaire sert à accélérer les opérations
- **1 pt** Il faut dire que l'index primaire sert a ordonner physiquement en mémoire
- ✔ **2 pts** Vous ne parlez pas du secondaire
- **4 pts** Vide